UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS

ESPE

Apellidos y nombres: Pinto Caiza Diego Josuey

Docente: Ing. Ruiz Robalino Jenny Alexandra

Asignatura: Fundamentos de la programación

NRC: 36460

Fecha de entrega: 14/10/2026)

Tema: Ejercicios de programación y algoritmia

Problema 1.1. Media de dos valores

Desarrolla un programa que ingrese dos números por teclado e imprima su media

1. Análisis del problema

Entradas: Dos numeros reales numero_1 y numero_2

Proceso: Se suman los dos numeros y se dividen para 2

Salida: El valor numerico de la media tipo real

Restricción: No tiene condiciones

2. Tabla de objetos

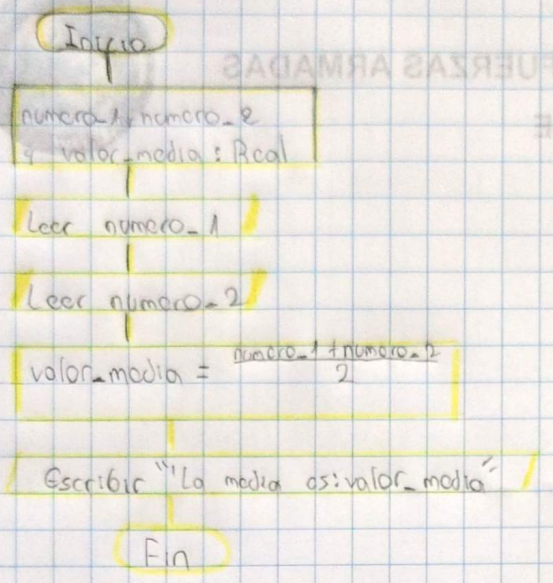
Objeto	Nombre	Valor	Tipo
Dato de entrada numero_1	numero_1	var	real
Dato de entrada numero_2	numero_2	var	real
Dato de salida valor_media	valor_media	var	real
Divisor constante	2	cte	entero

3. Pseudocódigo

1: Inicio
2: Definir como real numero_1 , numero_2 , valor_media
3: Leer numero_1
4: Leer numero_2
5: valor_media = $\frac{numero_1 + numero_2}{2}$
6: Escribir "La media es: valor_media"
7: Fin

Escaneado con CamScanner

4. Diagrama de Flujo



5. Prueba de escritorio

numero_1	numero_2	valor_media	Salida
4	6	$\frac{4+6}{2} = 5$	"La media es:5"
3	4	$\frac{3+4}{2} = 3,5$	"La media es: 3,5"
4,5	7	$\frac{4,5+7}{2} = 5,75$	"La media es: 5,75"

Problema 1.2. Valor absoluto de x al cubo

Desarrolla un programa que lea (dos numeros enteros) un numero (entero) por teclado y escriba por pantalla $|x|^3$

1. Analisis de problema

Entrada: Un numero real x

Proceso: Se calcula el valor absoluto del numero ingresado y despues se eleva al cubo

Salida: El valor resultante de tipo real

Restricciones: No tiene restricciones

2. Tabla de objetos

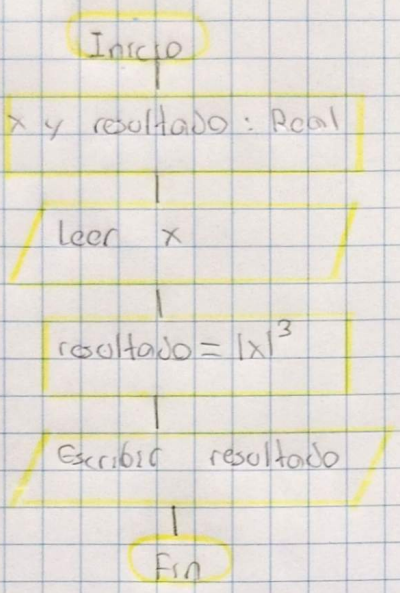
Objeto	Nombre	Valor	Tipo
Dato de entrada	x	Var	real
Dato de salida	resultado	var	real
Exponente constante	3	cte	entero

Escaneado con CamScanner

3. Pseudocodigo

```
1: Inicio
2: Definir x y resultado como real
3:    Leer x
4:    resultado = |x|^3
5:    Escribir "El valor absoluto al cubo es resultado"
6:    Fin
```

4. Diagrama de flujo



5. Prueba de escritorio

x	|x|	resultado	Salida
2	2	$2^3 = 8$	"El valor absoluto es 8"
-3	3	$3^3 = 27$	"El valor absoluto es 27"
0	0	$0^3 = 0$	"El valor absoluto es 0"

Problema 1.3. Divisible

Desarrolla un programa que lea dos números enteros por teclado y determine si el primero es divisible por el segundo. Se mostrará por pantalla el resultado

1. Análisis del problema

Entradas: Dos numeros enteros x y y

Proceso: x es divisible por y cuando el resto de la división entera es cero

Salida: Un mensaje que indica si x es o no divisible por y

Restricción: y no puede ser 0, porque no existe la división entre cero

Edinacho
Lineazul
Escaneado con CamScanner

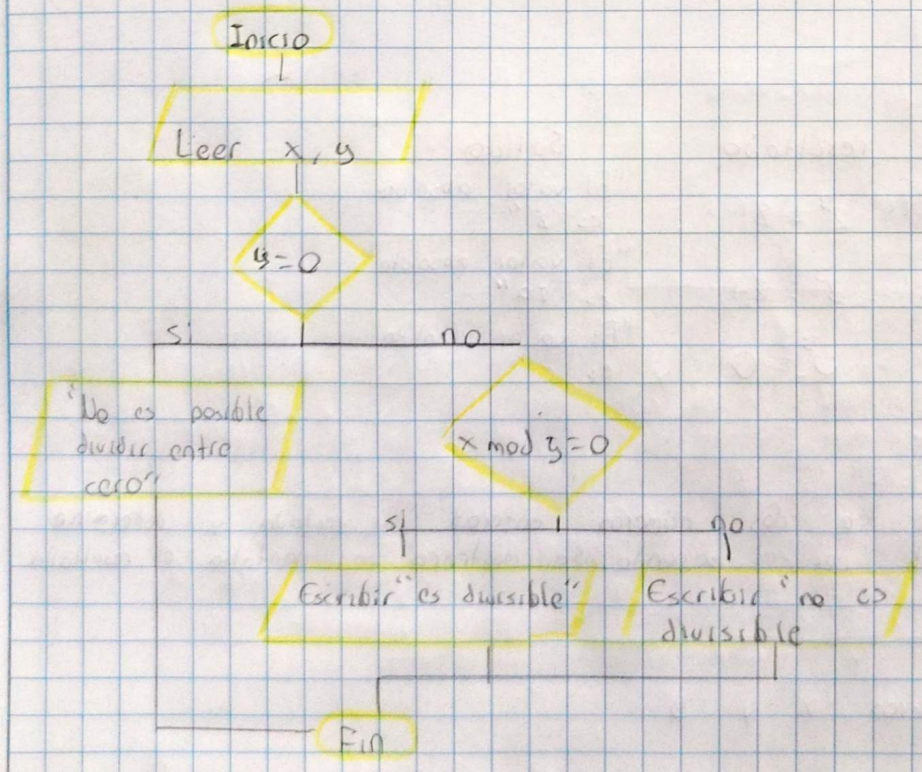
2. Tablo de objetos

Objetos	Nombre	Valor	Tipo
Dato de entrada	x	var	entero
Dato de entrada	y	var	entero
cero	0	cte	entero

3. Pseudocodigo

```
1.- Inicio
2.- Leer x, y
3.- Si y=0 entonces
4.-     Escribir "No es posible dividir entre cero"
5.- sino
6.-     Si x mod y=0 entonces
7.-     Escribir x, " es divisible por ", y
8.-     sino
9.-     Escribir x, " no es divisible por ", y
10.-    FinSi
11.-FinSi
12.-Final
```

4. Diagrama de flujo



Escaneado con CamScanner

5. Prueba de escritorio

x	y	Condición y = 0	Condición x mod y = 0	Salida
10	2	Falso	10 (mod 2) = 0	"10 es divisible para 2"
9	4	Falso	9 (mod 4) = 1	"9 no es divisible para 4"
5	0	Verdadero	—	"No es posible dividir entre 0"

Problema 1.4. Intervalo

Desarrolla un programa que lea un número por teclado y determine si pertenece al intervalo [0, 10], indicando el resultado por pantalla

1. Análisis del problema

Entrada: Un número real x

Proceso: Verificar que el número cumpla las dos condiciones que son $x \geq 0$ y $x \leq 10$

Salida: Un mensaje indicando si el número pertenece o no al intervalo

Restricción: No se debe escribir $0 \leq x \leq 10$ sino separado

2. Tabla de objetos

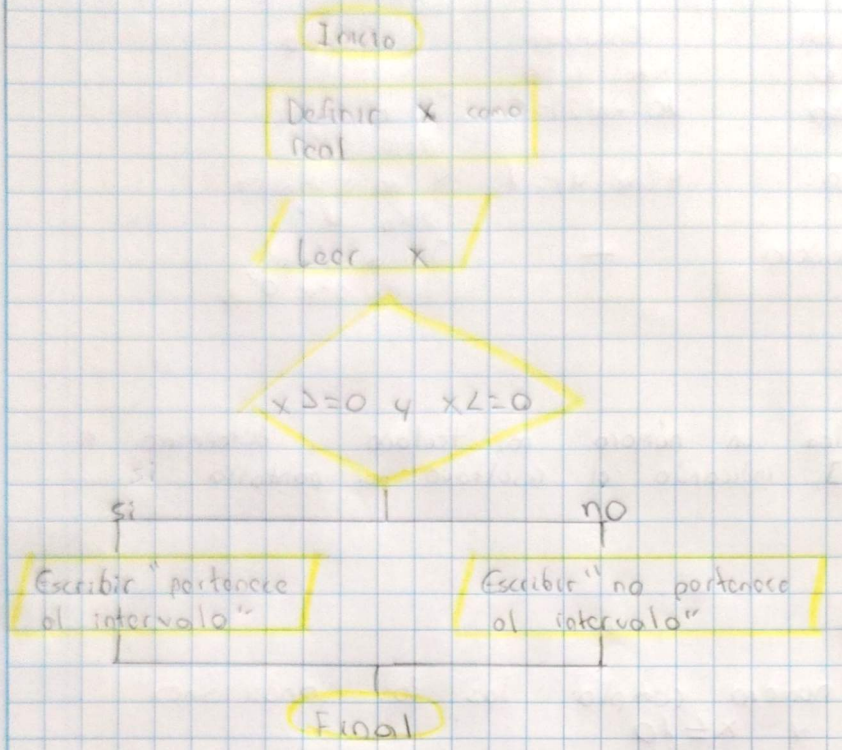
Objeto	Nombre	Valor	Tipo
Dato de entrada	x	var	real
Límite inferior	0	cte	entero
Límite superior	10	cte	entero

3. Pseudocódigo

```
1.- Inicio
2.- Definir x como real
3.  Leer x
4   Si x>=0 Y x <= 10 entonces
5.      Escribir x," pertenece al intervalo"
6.  Sino
7.      Escribir x," no pertenece al intervalo"
8.  Fin Si
9.- Fin
```

Ednacho
Lineaz
Escaneado con CamScanner

4. Diagrama de Flujo



5. Prueba de escritorio

x	Condición x>=0 y x<=0	Salida
5	Verdadero	"5 pertenece al intervalo"
12	Falso	"12 no pertenece al intervalo"
0	Verdadero	"0 pertenece al intervalo"

Problema 1.5 Conversión de unidades de tiempo

Desarrolla un programa que lea por teclado un valor entero C, interpretándolo como el número de segundos que dura un evento y calcule y muestre por pantalla cuatos días, horas, minutos y segundos representa

1. Análisis del problema

Entradas: Un valor entero C

Proceso: Se utiliza la división entera y el operador modulo para descomponer los segundos en días, horas, minutos y segundos restantes
- Días: C/(24·60·60)
- Segundos: C%(24·60·60)
- Horas: (60·60)
- Segundos al descontar las horas: (60·60)
- Minutos: C/60
- Segundos: modulo entre 60

Escaneado con CamScanner

Salida: El equivalente en días, horas, minutos y segundos

Restricción: El valor de entrada c debe ser un entero y positivo o cero

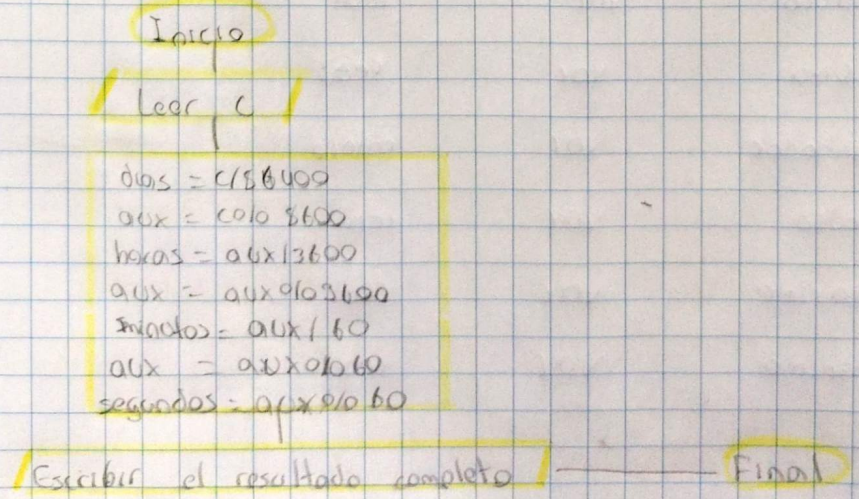
2. Tabla de objetos

Objeto	Nombre	Valor	Tipo
Dato de entrada	c	var	entero
Dato de salida	dias	var	entero
Dato de salida	horas	var	entero
Dato de salida	minutos	var	entero
Dato de salida	segundos	var	entero
Variables auxiliares	aux	var	entero
Segundos en un día	$86400	cte	entero
Segundos en una hora	3600	cte	entero
Segundos en un minuto	60	cte	entero

3. Pseudocodigo

```
1   Inicio
      Leer c
      dias = c/$86400
      aux = c%$86400
      horas = aux/3600
      aux = aux%3600
      minutos = aux/60
      segundos = aux%60
      Escribir c," segundos equivalen a", dias," dias", horas" horas" minutos"
                                                minutos y "segundos" segundos"
```

4. Diagrama de flujo



Edinacho
lineazul
Escaneado con CamScanner

5. Prueba de escritorio

C	días	aux(tras días)	horas	aux(tras horas)	minutos	segundos
10000	0	10000	2	2800	46	40
90061	1	3661	1	61	1	1

Problema 1.6. Máximo, mínimo y media de alturas

Desarrolla un programa que lea por teclado un número indeterminado de alturas y deje de leer cuando se introduzca una negativa. El programa debe calcular e imprimir la media, el máximo y el mínimo de las alturas introducidas

1. Análisis del problema

Entradas: Un número real indeterminado de alturas

Proceso: Se leen valores en un ciclo. Mientras la altura ingresada sea mayor o igual a 0, se acumula la suma de las alturas, se cuentan cuantas alturas válidas se ingresaron y se actualizan los valores máximo y mínimo
Al finalizar el ciclo, se calcula la media dividiendo la suma total entre el contador de alturas

Salida: El valor de la media, el valor máximo y el valor mínimo de las alturas

Restricción: El número negativo introducido para finalizar la entrada no se debe tomar en cuenta para los cálculos

2. Tabla de objetos

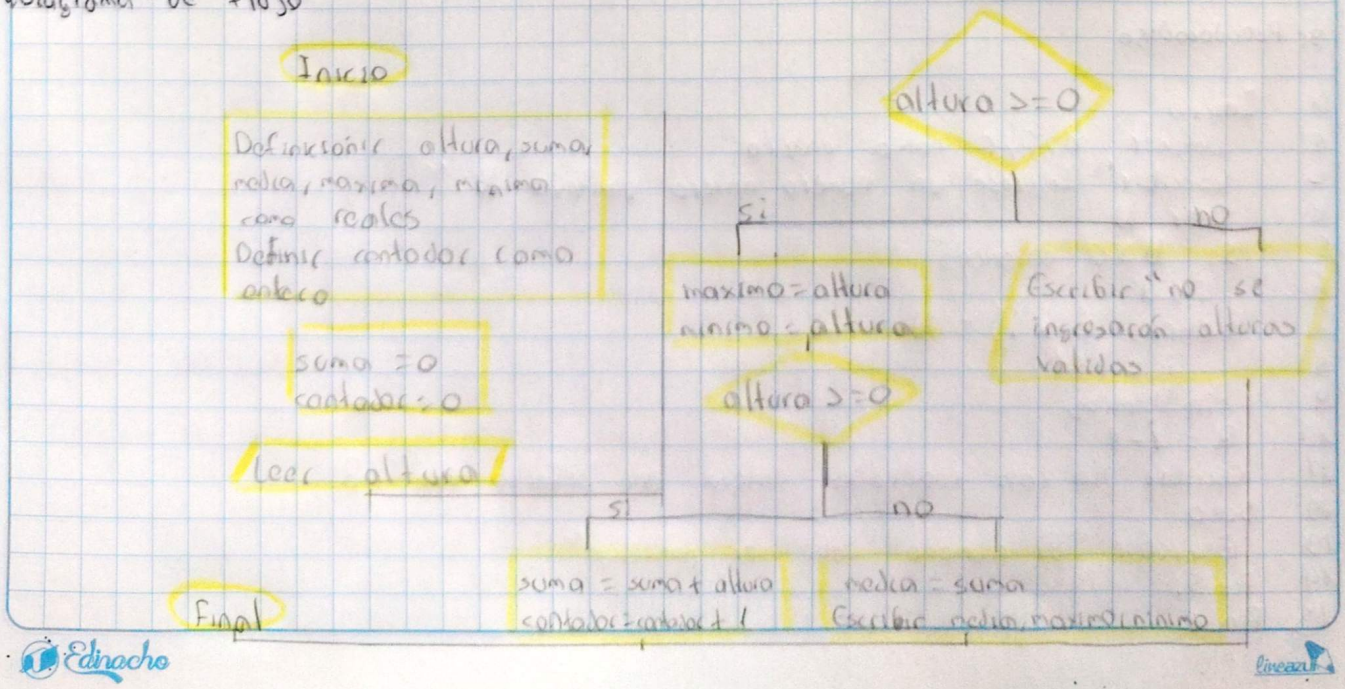
Objeto	Nombre	Valor	Tipo
Dato de entrada	altura	var	real
Acumulador de suma	suma	var	real
Contador de alturas	contador	var	entero
Dato de salida	media	var	real
Dato de salida	maximo	var	real
Dato de salida	minimo	var	real

Escaneado con CamScanner

3. Pseudocodigo

```
1.- Inicio
2.- Definir altura, suma, media, maximo, minimo como reales
3.- Definir contador como entero
4.-  suma = 0
5.-  contador = 0
6.- Escribir "Ingrese la altura"
7.- Leer altura
8.-    Si altura >=0 entonces
9.-        maximo = altura
10.-       minimo = altura
11.-   mientras altura >=0 hacer
12.-       suma = suma + altura
13.-       contador = contador + 1
14     // Actualizar máximo y mínimo
15     Si altura > maximo entonces
16         maximo = altura
17     FinSi
18     Si altura < minimo entonces
19         minimo = altura
20     FinSi
21     Escribir "Ingrese la altura" (negativo)
22     Leer altura
23     Fin Mientras
24     Si contador > 0 entonces
25       media = suma/contador
26       Escribir "La media de las alturas es:", media
27       Escribir "La altura maxima es:", maximo
28       Escribir "La altura minima es:", minimo
29     FinSi
30 Sino
31       Escribir "No se ingresaron alturas validas"
32   FinSi
33 Fin
```

4. Diagrama de flujo



Edinacho
Lineaza
Escaneado con CamScanner

5. Prueba de escritorio

Altura	suma	contador	máximo	mínimo	media	Salida
1.20; 1.60; 1.70; -1	5.10	3	1.80	1.60	1.70	La media es 1.20 La altura para 1.80
-0.2	0	0	—	—	—	No se registraron alturas válidas

Problema 1.7. Raíz cuadrada entera

Desarrolla un programa que calcule la raíz cuadrada entera por defecto de un número N positivo dado, que se define como el mayor número entero $R \geq 0$ tal que $R^2 \leq N$

1. Análisis del problema

Entradas: Un número entero positivo N

Proceso: Se busca el mayor número entero $R \geq 0$ tal que $R^2 \leq N$. Siguiendo la pista de la guía, se utiliza una variable entera $i = 1$ que se incrementa de 1 en 1 mientras $i^2 \leq N$; la aproximación por defecto de la raíz es $R = i - 1$

Salida: El valor entero resultante de la raíz cuadrada por defecto

Restricción: El número de entrada N debe ser positivo

2: Tabla de objetos

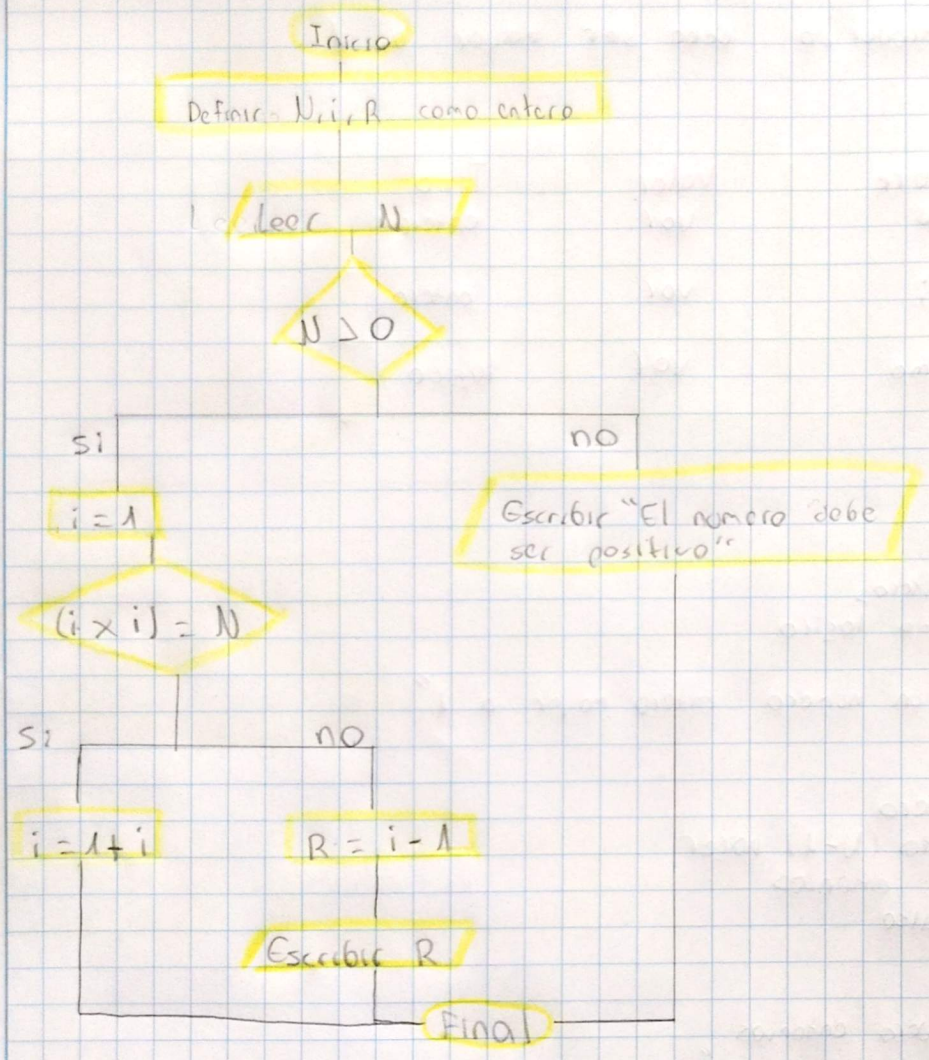
Objeto	Nombre	Valor	Tipo
Dato de entrada	N	var	entero
Variable de interacción	i	var	entero
Dato de salida	R	var	entero

3: Pseudocódigo

```
1  Inicio
2    Definir n, i, r como entero
3    Escribir "Ingrese un número entero positivo N:"
4    Leer N
5    Si N > 0 entonces
6      i = 1
7    mientras (i x i) = N
8        i = i + 1
9    Fin Mientras
10   R = i - 1
11   Escribir "La raíz cuadrada entera por defecto es:", R
12 Sino
13   Escribir "El número debe ser positivo"
14 FinSi
15 Final
```

Escaneado con CamScanner

4. Diagrama de flujo



5. Prueba de escritorio

N	i	Condición	R	Salida
10	1, 2, 3, 4	1≤10(V), 4≤10(V), 9≤10(V), 16≤10(F)	4-1=3	La raiz cuadrada entera es 3
9	1, 2, 3, 4	1≤9(V), 4≤9(V), 9≤9(V), 16≤9(F)	4-1=3	La raiz cuadrada si entera es 3
-5	—	—	—	El numero debe ser positivo

Problema 1.8. Numero primo

Desarrolla un programa que ingrese por teclado un numero entero mayor que 1 y determine si es primo o no

1. Analisis del problema

Entradas: Un numero entero N mayor que 1

Proceso: Un numero es primo si unicamente es divisible por 1 y por si mismo, se tiene que evaluar si el numero tiene algun divisor exacto este 2 y N-1 utilizando el operador de residuo o. Si se encuentra al menos un divisor el numero no es primo

Edinacho
Lineaza
Escaneado con CamScanner

Salida: Un mensaje indicando si el numero es primo o no

Restricción: El numero introducido debe ser mayor a 1

2. Tabla de objetos

Objeto	Nombre	Valor	Tipo
Dato de entrada	N	var	entero
Variable de control para el ciclo	i	var	entero
Bandera de validación de primo	esPrimo	var	logico

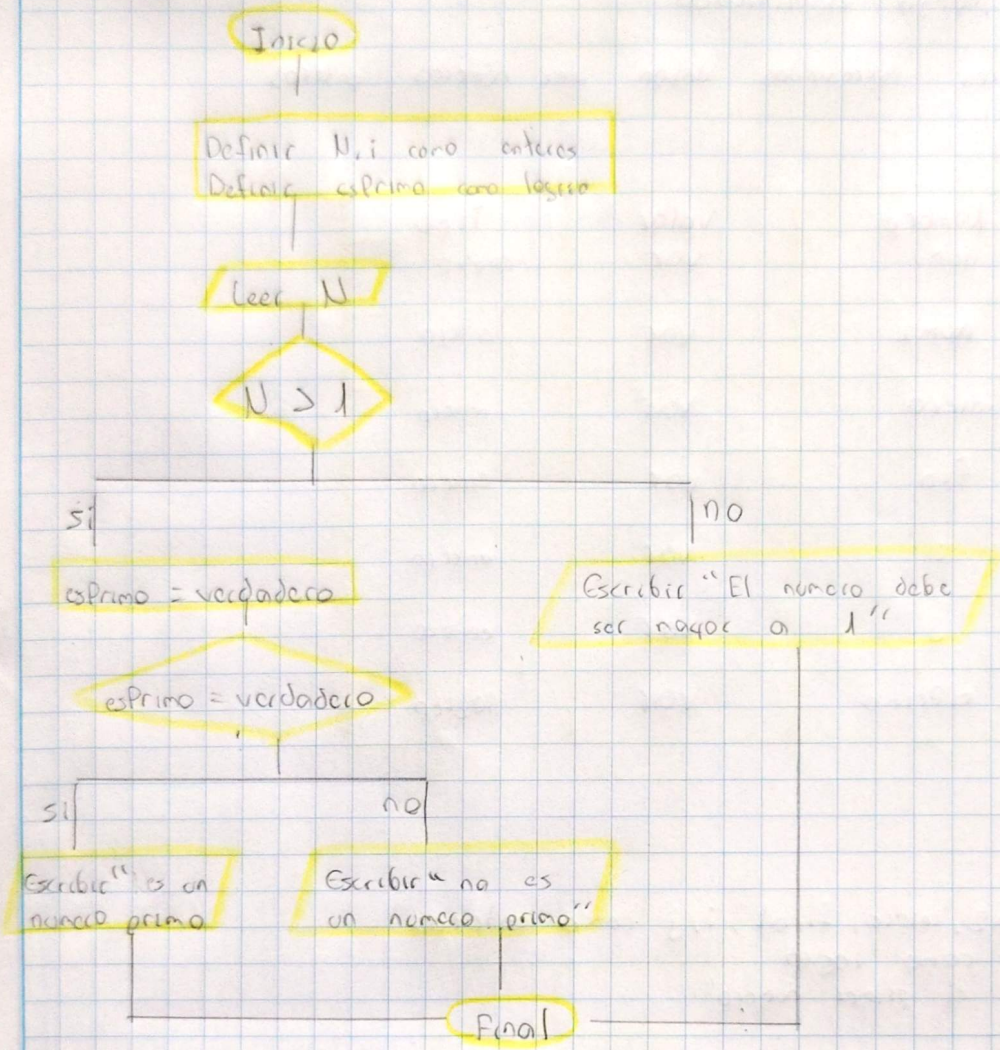
3. Pseudocodigo

```
Inicio
Definir N, i como enteros
Definir esPrimo como logico

Escribir "Ingrese un numero entero mayor a 1"
leer N
Si N > 1 entonces
    esPrimo = Verdadero
    Para i = 2 hasta (N-1) hacer
      Si N mod i = 0 entonces
         esPrimo = Falso
      FinSi
    FinPara
    Si esPrimo = Verdadero entonces
       Escribir " es un numero primo"
    FinSi
  sino
     Escribir "no es un numero primo"
  FinSi
sino
   Escribir " El numero debe ser mayor que 1"
FinSi
Final
```

Escaneado con CamScanner

4. Diagrama de Flujo



5.- Prueba de escritorio

N	Divisores evaluados	¿Tiene divisores exactos?	Salida
7	2, 3, 4, 5, 6	No	7 es un numero primo
4	2, 3	Si	4 no es un numero primo
1	No aplica	No cumple la condición	El numero debe ser mayor que 1

Problema 1.9. Numeros primos comprendidos entre dos números dados

Desarrolla un programa que muestre por pantalla todos los numeros primos comprendidos entre dos numeros enteros introducidos por teclado

1. Analisis del problema

Entradas: Dos numeros enteros num1 y num2

Proceso: Se determina cual de los dos numeros es el menor y cual es el mayor para establecer el rango correcto
Se recorren todos los números enteros comprendidos en ese intervalo
Para cada numero del recorrido, se evalua si es un numero primo

Edinacho
Lineazul
Escaneado con CamScanner

Solido: Mostrar en pantalla todos los numeros primos que se encuentran dentro del ranso especificado

Restriccion: Los valores ingresados deben ser números enteros

2. Tabla de objetos

Objeto	Nombre	Valor	Tipo
Primer número de entrada	num1	var	entero
Segundo numero de entrada	num2	var	entero
Limite inferior del ranso	inicio	var	entero
Limite superior del ranso	fin	var	entero
Variable de recorrido del ranso	i	var	entero
Variable para comparar divisores	j	var	entero
Bandera de validación de primo	esPrimo	var	logico

3. Pseudocodigo

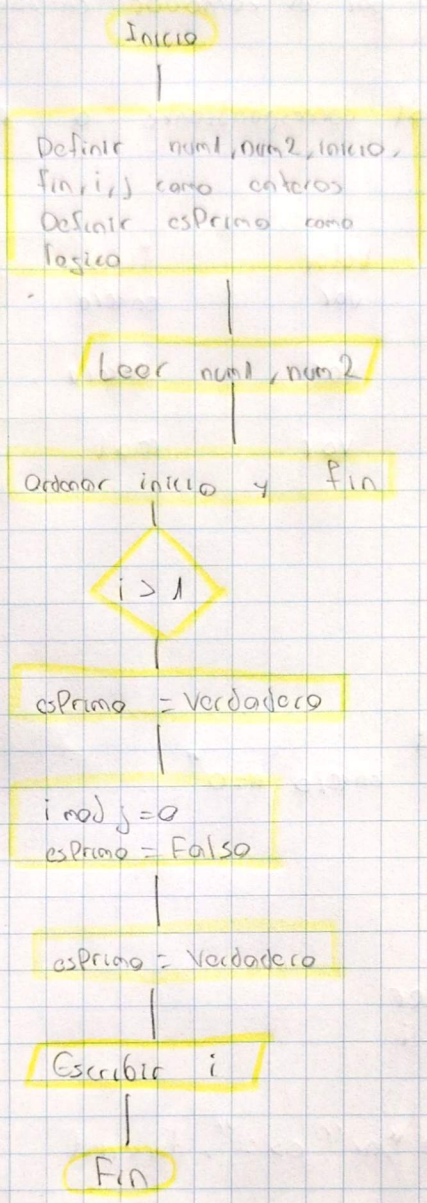
```
Inicio
Definir num1, num2, inicio, final, i, j como enteros
Definir esPrimo como logico
Escribir "Ingrese el primer numero"
Leer num1
Escribir "Ingrese el segundo numero"
Leer num2

//Ordenar el ranso de menor a mayor
Si num1 < num2 entonces
   inicio = num1
   fin = num2
sino
   inicio = num2
   fin = num1
FinSi
Escribir "Numeros primos entre", inicio "y", fin,

Para i = inicio hasta fin hacer
   Si i > 1 entonces
      esPrimo = Verdadero
      Para j = 2 hasta (i-1) hacer
         Si i mod j = 0 entonces
            esPrimo = falso
         FinSi
      FinPara
      Si esPrimo = verdadero entonces
         Escribir i
      FinSi
Final
```

Escaneado con CamScanner

4. Diagrama de flujo



5. Prueba de escritorio

Entradas (num1, num2)	Rango ordenado (inicio a fin)	Numeros primos	Salida
10, 20	10 a 20	11, 13, 17, 19	Numeros primos: 11, 13, 17, 19
1, 10	1 a 10	2, 3, 5, 7	Numeros primos: 2, 3, 5, 7

Problema 1.10. Factorial

Desarrolla un programa que lea un numero entero $n \geq 0$ y calcule $n! = 1 \cdot 2 \cdots n$, sabiendo que $0! = 1$

1. Analisis del problema

Entradas: Un numero entero $n \geq 0$

Ednacho
lineazul
Escaneado con CamScanner

Proceso: Calcular el factorial, se utiliza un acumulador que inicia en 1 y se multiplica por el contador en cada vuelta de un ciclo

Salida: El valor del factorial correspondiente a n

2. Tabla de objetos

Objeto	Nombre	Valor	Tipo
Dato de entrada	n	var	entero
Variable de control del ciclo	i	var	entero
Acumulador de factorial	factorial	var	real

3. Pseudocodigo

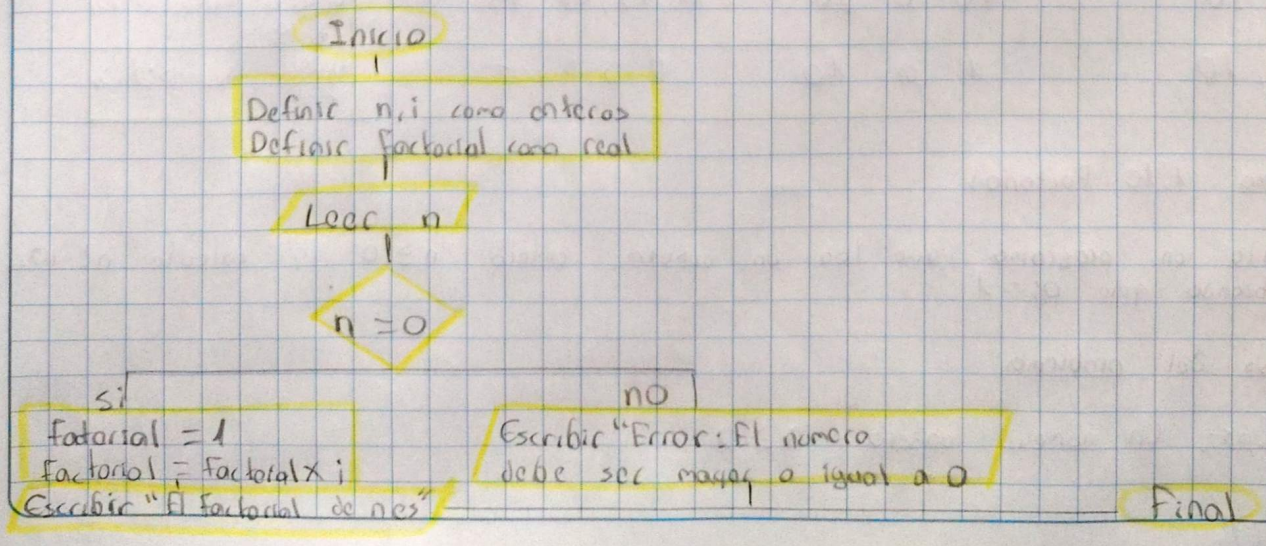
```
Inicio
Definir n, i como enteros
Definir factorial como real
Escribir "Ingrese un numero entero n>=0"
Leer n

Si n >=0 entonces
   factorial = 1

   Para i = 1 hasta n hacer
      factorial = factorial * i
   FinPara

   Escribir "El factorial de "n" es: ", factorial
sino
   Escribir "Error: el número debe ser mayor o igual a 0"
FinSi
Fin
```

4. Diagrama de flujo



Escaneado con CamScanner

5. Prueba de escritorio

n	Evolución de variable	Acumulador	Salida
5	1, 2, 3, 4, 5	1x1=1 6x4=24 1x2=2 24x5=120 2x3=6	El factorial de 5 es 120
0	No se ejecuta ciclo	0! = 1	El Factorial de 0 es 1
-3	No aplica	No aplica	Error: El número debe ser mayor o igual a 0

Escaneado con CamScanner